

# Крэш-курс АМС 8 · Блок 1 · Числа и арифметика · уроки 1.1–1.5

Теория, разобранные задачи и самостоятельные порции. Решения самостоятельных — в конце файла.

## Урок 1.1. Дроби: сравнение и действия

### ТЕОРИЯ

**Сравнение дробей.** Три способа, от быстрого к надёжному: сравнить с половиной (у  $\frac{5}{9}$  числитель больше половины знаменателя — она больше  $\frac{1}{2}$ ); перекрёстное умножение ( $\frac{2}{5}$  против  $\frac{3}{8}$ : числитель первой дроби на чужой знаменатель —  $2 \cdot 8 = 16$ , числитель второй —  $3 \cdot 5 = 15$ ; больше произведение у первой, значит  $\frac{2}{5}$  больше); общий знаменатель.

Дробь от числа = умножение:  $\frac{3}{5}$  от 45 — это  $45 \cdot \frac{3}{5} = 27$ . Сначала делите на знаменатель, потом умножайте. Обратная задача — число по его дроби: если  $\frac{2}{3}$  числа равны 18, то одна треть равна 9, а всё число 27.

**Сложение и вычитание.** Привести к общему знаменателю (наименьшему!):  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ . Ответ всегда сокращайте.

**Задачи «съели часть, потом часть остатка».** Считайте по шагам и следите, ОТ ЧЕГО берётся дробь: вторая дробь почти всегда берётся от остатка, а не от исходного числа. Это главная ловушка всех задач на дроби.

### РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

#### РАЗБОР 1 · СРАВНЕНИЕ

Что больше:  $\frac{3}{7}$  или  $\frac{4}{9}$ ?

→ Перекрёстно:  $3 \cdot 9 = 27$  и  $4 \cdot 7 = 28$ . Больше та дробь, чьё произведение больше:  $\frac{4}{9}$ . Способ работает всегда и без общего знаменателя.

#### РАЗБОР 2 · СЛОЖЕНИЕ

Вычислите  $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ .

→ Наименьший общий знаменатель 12:  $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$ . Складывать числители и знаменатели по отдельности ( $2+1$  над  $3+4$ ) — классическая ошибка.

#### РАЗБОР 3 · ДРОБЬ ОТ ЧИСЛА

Найдите  $\frac{3}{8}$  от 56.

→  $56/8 = 7$ , затем  $7 \cdot 3 = 21$ . Сначала деление, потом умножение — числа остаются маленькими.

#### РАЗБОР 4 · ЧАСТЬ ОСТАТКА

В коробке было 30 конфет. Съели  $\frac{2}{5}$  всех конфет, а потом  $\frac{1}{3}$  остатка. Сколько конфет осталось?

→ Шаг 1: съели  $30 \cdot \frac{2}{5} = 12$ , осталось 18. Шаг 2: съели  $18 \cdot \frac{1}{3} = 6$ , осталось 12. Ловушка — взять  $\frac{1}{3}$  от 30: вторая дробь берётся от остатка.

### САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Сократите дробь  $\frac{18}{24}$ .

2. Что больше:  $\frac{5}{8}$  или  $\frac{7}{12}$ ?
3. Вычислите  $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$ .
4. Найдите  $\frac{2}{9}$  от 63.
5.  $\frac{2}{7}$  некоторого числа равны 10. Найдите это число.
6. Вычислите  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ .
7. На полке 24 книги,  $\frac{5}{8}$  из них — сказки. Сколько книг — не сказки?
8. Найдите дробь со знаменателем 12, которая больше  $\frac{1}{3}$ , но меньше  $\frac{1}{2}$ .
9. ★ В классе  $\frac{3}{5}$  учеников — девочки. Когда в класс пришли 4 новых мальчика, девочки стали составлять ровно половину класса. Сколько учеников было в классе сначала?

## Урок 1.2. Проценты

### ТЕОРИЯ

**Процент — это сотая часть.**  $25\% = 25/100 = 1/4$ . Полезно знать наизусть пары:  $50\% = 1/2$ ,  $25\% = 1/4$ ,  $20\% = 1/5$ ,  $10\% = 1/10$ ,  $75\% = 3/4$ .

Быстрый счёт: найдите 10 % (разделите на 10) и собирайте из него. 15 % от 180:  $10\% = 18$ ,  $5\% = 9$ , вместе 27.

**Число по его проценту.** Если 20 % числа равны 12, то 10 % — это 6, а всё число 60. Всегда спускайтесь к 10 % или к 1 %. И два вопроса-родственника: «сколько процентов составляет 12 от 48?» — это дробь  $12/48 = 1/4$ , переведённая в проценты (25 %); «на сколько процентов изменилась цена?» — изменение всегда делим на СТАРОЕ значение.

**Скидки и наценки.** Скидка 15 % значит: осталось 85 % цены. Считать можно двумя способами: вычесть скидку ( $80 - 12$ ) или сразу взять остаток ( $80 \cdot 0,85$ ) — ответ один.

### РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

#### РАЗБОР 1 • БЫСТРЫЙ СЧЁТ

Найдите 15 % от 240.

→  $10\% = 24$ , половина от этого ( $5\%$ ) = 12. Вместе:  $24 + 12 = 36$ . Никаких столбиков: проценты собираются из 10 % как из кубиков.

#### РАЗБОР 2 • ЧИСЛО ПО ПРОЦЕНТУ

30 % числа равны 45. Найдите число.

→ Если 30 % — это 45, то 10 % — это 15. Всё число ( $100\%$ ) =  $15 \cdot 10 = 150$ .

#### РАЗБОР 3 • СКИДКА

Свитер стоил 60 долларов, его уценили на 25 %. Какова новая цена?

→ Осталось 75 % цены:  $60 \cdot 3/4 = 45$ . Или: скидка  $60/4 = 15$ , значит  $60 - 15 = 45$ .

#### РАЗБОР 4 • ПРОЦЕНТ И ОСТАТОК

В классе 40 % учеников — девочки, а мальчиков 18. Сколько учеников в классе?

→ Мальчики — это 60 %. Если  $60\% = 18$ , то  $10\% = 3$ , а весь класс **30**. Ключевой ход: перейти от девочек к мальчикам, ведь число дано про мальчиков.

## САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Найдите 20 % от 45.
2. Сколько процентов составляет 12 от 48?
3. Увеличьте 80 на 15 %.
4. 5 % числа равны 7. Найдите число.
5. Цена упала с 250 до 200 долларов. На сколько процентов снизилась цена?
6. У Толи было 200 долларов, он потратил 35 %. Сколько осталось?
7. В школе 300 учеников, 12 % ходят в шахматный кружок. Сколько это учеников?
8. После скидки 20 % товар стоит 96 долларов. Какой была цена до скидки?
9. ★ Цену товара сначала подняли на 25 %, а потом снизили на  $p$  % — и она вернулась ровно к исходной. Чему равно  $p$ ?

## Урок 1.3. Отношения и пропорции

### ТЕОРИЯ

**Отношение — это части.** Если числа относятся как 3 : 5, представьте 3 части и 5 частей одинакового размера. Сумма — 8 частей: зная сумму, находим размер одной части делением.

Деление в отношении: сумму делим на общее число частей. 56 в отношении 3 : 4 — часть  $56/7 = 8$ , числа 24 и 32.

**Пропорция — равенство отношений.** Рецепты, карты, цены: если 3 стакана риса варят в 4 стаканах воды, то на 9 стаканов риса нужно втрое больше воды. Найдите, во сколько раз выросла одна величина, и умножьте вторую на то же. А если отношения сцеплены через общую величину ( $a:b$  и  $b:c$ ), приведите  $b$  к одному числу в обоих — и цепочка склеится.

**Цена за штуку (unit rate).** Сравнить и пересчитывать удобнее всего через «цену одной штуки»: 6 наклеек стоят 42 цента — значит одна стоит 7, а десять стоят 70.

### РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

#### РАЗБОР 1 • ДЕЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ

Разделите 72 в отношении 3 : 5.

→ Всего 8 частей, часть =  $72/8 = 9$ . Числа: 27 и 45. Проверка:  $27 + 45 = 72$ . **27 и 45.**

#### РАЗБОР 2 • РЕЦЕПТ

На 2 чашки муки кладут 3 ложки сахара. Сколько ложек сахара нужно на 8 чашек муки?

→ Муки стало вчетверо больше ( $8/2 = 4$ ), значит и сахара вчетверо:  $3 \cdot 4 = 12$ .

#### РАЗБОР 3 • КАРТА

Масштаб карты 1 : 50 000. Какому расстоянию на местности отвечают 4 см на карте?

→ 4 см на карте — это  $4 \cdot 50\,000 = 200\,000$  см = **2 км**. Главная работа тут — перевод единиц, делайте его в конце.

#### РАЗБОР 4 • ЦЕНА ЗА ШТУКУ

6 карандашей стоят 90 центов. Сколько стоят 10 таких карандашей?

→ Один карандаш:  $90/6 = 15$  центов. Десять: **150 центов** (доллар пятьдесят).

## САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Разделите 45 в отношении 2 : 7. Чему равна большая часть?
2. Упростите отношение 12 : 18.
3. 5 одинаковых яблок весят 400 граммов. Сколько весят 8 таких яблок?
4.  $a : b = 3 : 4$  и  $b : c = 2 : 5$ . Найдите  $a : c$ .
5. Диктор прочитал 180 слов за 3 минуты. Какова его скорость в словах в минуту?
6. Найдите  $x$ , если  $3 : 4 = x : 20$ .
7. В сплаве медь и цинк в отношении 2 : 3. Меди 14 кг. Сколько весит весь сплав?
8. Отношение мальчиков к девочкам в классе 4 : 5, девочек на 3 больше. Сколько всего учеников?
9. ★ Два числа относятся как 5 : 3. Если из большего вычесть 10, отношение станет 5 : 4. Найдите сумму исходных чисел.

## Урок 1.4. Средние

---

### ТЕОРИЯ

**Среднее = сумма, делённая на количество.** Но решать задачи удобнее наоборот: **сумма = среднее × количество**. Почти каждая задача о среднем — это задача о сумме.

Узнайте сумму до и после изменения — и задача решится сама. Добавили число? Новая сумма минус старая. Убрали? Старая минус новая.

**Недостающее число.** Нужно среднее 90 по трём контрольным, а первые две дали 88 и 86? Нужная сумма 270, набрано 174 — на третью остаётся 96. И полезный сдвиг: если каждое число выросло на 3, среднее тоже выросло ровно на 3.

**Медиана** — середина упорядоченного списка. При нечётном количестве это средний элемент; при чётном — среднее двух средних: у набора 3, 5, 9, 11 медиана  $(5 + 9)/2 = 7$ . Сортировка обязательна. На АМС 8 медиану спрашивают не реже среднего.

### РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

#### РАЗБОР 1 · ЧЕРЕЗ СУММУ

Среднее пяти чисел равно 14. Одно число, равное 26, убрали. Чему равно среднее оставшихся четырёх?  
→ Сумма была  $5 \cdot 14 = 70$ . Стала  $70 - 26 = 44$ . Среднее:  $44/4 = 11$ .

#### РАЗБОР 2 · ПРЯМОЙ СЧЁТ

Оценки за три контрольные: 78, 85, 92. Каково среднее?  
→  $(78 + 85 + 92)/3 = 255/3 = 85$ . Быстрее заметить: 78 и 92 симметричны вокруг 85.

#### РАЗБОР 3 · НЕДОСТАЮЩИЙ ТЕСТ

За три теста набрано 74, 82 и 79. Сколько нужно набрать за четвёртый, чтобы среднее по четырём стало 80?  
→ Нужна сумма  $4 \cdot 80 = 320$ . Набрано 235. Четвёртый тест:  $320 - 235 = 85$ .

#### РАЗБОР 4 • МЕДИАНА

Найдите медиану набора 12, 3, 14, 7, 8.

→ Упорядочим: 3, 7, 8, 12, 14. Средний элемент — **8**. Сортировка обязательна: медиана «как есть» (14) — типовая ошибка.

#### САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Найдите среднее чисел 7, 9 и 14.
2. Среднее шести чисел равно 12. Чему равна их сумма?
3. Среднее четырёх чисел равно 9. Три из них: 6, 8 и 10. Найдите четвёртое.
4. К пяти числам добавили число 25, и среднее шести чисел стало 15. Каким было среднее исходных пяти?
5. Найдите медиану набора 5, 12, 9, 3, 11, 7.
6. Средний возраст четырёх детей 9 лет. Каким будет их средний возраст через 3 года?
7. Маме 36 лет, папе 38, детям 4 и 6. Каков средний возраст семьи?
8. Среднее двадцати чисел равно 10. Одно число, равное 29, заменили на 9. Каким стало среднее?
9. ★ Среднее пяти различных натуральных чисел равно 10. Каково наибольшее возможное значение самого большого из этих чисел?

### Урок 1.5. Оценка, округление и последняя цифра

#### ТЕОРИЯ

**Прикидка вместо точного счёта.** На АМС 8 варианты ответов часто далеко друг от друга:  $49 \cdot 21$  — это примерно  $50 \cdot 20 = 1000$ , и этого хватает, чтобы выбрать ответ. Прикидка за десять секунд стоит дороже точного счёта за минуту.

Округляйте один множитель вверх, другой вниз — ошибки почти гасят друг друга:  $49 \cdot 21 \approx 50 \cdot 20 = 1000$  (точно 1029).

**Последняя цифра.** Последняя цифра произведения зависит только от последних цифр множителей: у  $7 \cdot 8 \cdot 9$  последняя цифра — как у  $7 \cdot 8 = 56$ , то есть 6, дальше  $6 \cdot 9 = 54$  — цифра 4. Так проверяют ответы и решают задачи, где точный счёт невозможен. У степеней последние цифры повторяются по кругу: у степеней тройки это 3, 9, 7, 1, 3, 9, ... — цикл длины четыре.

**Чётность и делимость как проверка.** Сумма двух нечётных чётна; произведение с чётным множителем чётно; сумма трёх последовательных чисел делится на 3. Одна проверка чётности ловит половину арифметических ошибок.

#### РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

##### РАЗБОР 1 • ПРИКИДКА

Какое из чисел ближе всего к  $49 \cdot 21$ : 800, 1000, 1200, 1500 или 2000?

→  $49 \cdot 21 \approx 50 \cdot 20 = 1000$ ; точно 1029. Ответ **1000**. Одно округление вверх, одно вниз — и оценка почти точная.

##### РАЗБОР 2 • ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА

Какой цифрой оканчивается произведение  $7 \cdot 8 \cdot 9$ ?

→  $7 \cdot 8 = 56$  — цифра 6;  $6 \cdot 9 = 54$  — цифра 4. (Точно: 504.) Само произведение считать не нужно.

### РАЗБОР 3 • ДЕЛЕНИЕ С ПРИКИДКОЙ

Сколько полных недель содержится в 2026 днях?

→  $2026/7$ : прикидка  $7 \cdot 280 = 1960$ , остаётся 66 — ещё 9 недель и 3 дня. Итого **289 полных недель** ( $289 \cdot 7 = 2023$ , остаток 3).

### РАЗБОР 4 • ЧЁТНОСТЬ

Не складывая все числа, объясните, чётна или нечётна сумма  $1 + 2 + \dots + 10$ .

→ Нечётных слагаемых пять (1, 3, 5, 7, 9) — нечётное количество нечётных даёт нечётную сумму: **нечётна** (и правда, 55).

### САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Округлите 4872 до сотен.
2. Какое число ближе всего к  $68 \cdot 102$ : 600, 700, 6000, 7000 или 70 000?
3. Какой цифрой оканчивается  $3^4$ ?
4. Вычислите  $597 + 404$ .
5. Какой цифрой оканчивается  $25 \cdot 25 \cdot 25$ ?
6. Вычислите  $7 \cdot 11 \cdot 13$ .
7. На какое число всегда делится сумма трёх последовательных натуральных чисел?
8. Что больше:  $2^{10}$  или  $10^3$ ?
9. ★ Какой цифрой оканчивается  $7^{2026}$ ?

## Решения самостоятельных порций

---

### УРОК 1.1

1. Делим на 6:  $\frac{3}{4}$ .
2.  $5 \cdot 12 = 60$  больше  $7 \cdot 8 = 56$ :  $\frac{5}{8}$ .
3.  $\frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ .
4.  $63/9 = 7$ , дальше  $7 \cdot 2 = 14$ .
5. Если  $2/7$  — это 10, то  $1/7$  — это 5, а всё число **35**.
6.  $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = 1$ .
7.  $24 \cdot 3/8 = 9$ .
8.  $\frac{4}{12} < ? < \frac{6}{12}$ : подходит  $\frac{5}{12}$ .

★ Пусть было  $N$  учеников: девочек  $3N/5$ , и они же равны  $(N + 4)/2$ . Тогда  $6N = 5N + 20$ ,  $N = 20$ . Проверка: 12 девочек из 20; стало 24, и 12 — ровно половина.

### УРОК 1.2

1.  $45/5 = 9$ .
  2.  $12/48 = 1/4 = 25\%$ .
  3.  $8 + 4 = 12$ , значит  $80 + 12 = 92$ .
  4.  $7 \cdot 20 = 140$ .
  5. 50 от 250 — это  $50/250 = 1/5 = 20\%$ . Процент всегда считается от СТАРОЙ цены.
  6.  $200 \cdot 0,65 = 130$ .
  7.  $3 \cdot 12 = 36$ .
  8. Если  $80\% = 96$ , то  $10\% = 12$ , а цена **120**. Ловушка — прибавить  $20\%$  к 96: получится 115,2, а не исходная цена.
- ★ Нужно умножить  $5/4$  на такое число, чтобы получить 1: это  $4/5$ , то есть минус одна пятая.  $p = 20$ . Проценты вверх и вниз не симметричны: +25 гасится −20.

### УРОК 1.3

1. Часть  $45/9 = 5$ : части 10 и **35**.
  2. Делим на 6: **2 : 3**.
  3. Одно яблоко 80 г, восемь — **640 г**.
  4.  $a : b = 6 : 8$ ,  $b : c = 8 : 20$ , значит  $a : c = 6 : 20 = 3 : 10$ .
  5.  $180/3 = 60$  слов в минуту.
  6. В 5 раз:  $x = 3 \cdot 5 = 15$ .
  7. Часть 7 кг, всего 5 частей: **35 кг**.
  8. Часть = 3: всего 9 частей, то есть **27**.
- ★  $(5k - 10) : 3k = 5 : 4$ , значит  $20k - 40 = 15k$  и  $k = 8$ . Числа 40 и 24, сумма **64**. Проверка:  $30 : 24 = 5 : 4$ .

### УРОК 1.4

1.  $30/3 = 10$ .
2.  $6 \cdot 12 = 72$ .

3. Сумма 36, набрано 24: четвёртое **12**.
4. Было  $90 - 25 = 65$ , среднее  $65/5 = 13$ .
5. По порядку: 3, 5, 7, 9, 11, 12. Медиана — среднее двух средних:  $(7 + 9)/2 = 8$ .
6. Среднее тоже вырастет на 3: **12**.
7.  $(36 + 38 + 4 + 6)/4 = 84/4 = 21$ .
8. Сумма упала на 20: с 200 до 180. Среднее:  $180/20 = 9$ .
- ★ Сумма 50. Чтобы одно число было максимальным, остальные — минимальные различные:  $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ .  
Наибольшее:  $50 - 10 = 40$ .

## УРОК 1.5

1. **4900**.
2.  $\approx 7000$  (точно 6936): **7000**.
3.  $3^4 = 81$ : цифра **1**.
4.  $600 + 400 = 1000$ , поправка  $-3 + 4 = +1$ : **1001**.
5. Произведение чисел, оканчивающихся на 5, оканчивается на **5**.
6.  $77 \cdot 13 = 1001$ . Это произведение стоит запомнить:  $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$ .
7. Сумма равна  $3n$ : делится на **3**.
8.  $1024 > 1000$ :  **$2^{10}$** .
- ★ Цикл: 7, 9, 3, 1 (длина 4).  $2026 = 4 \cdot 506 + 2$  — вторая позиция цикла: **9**.